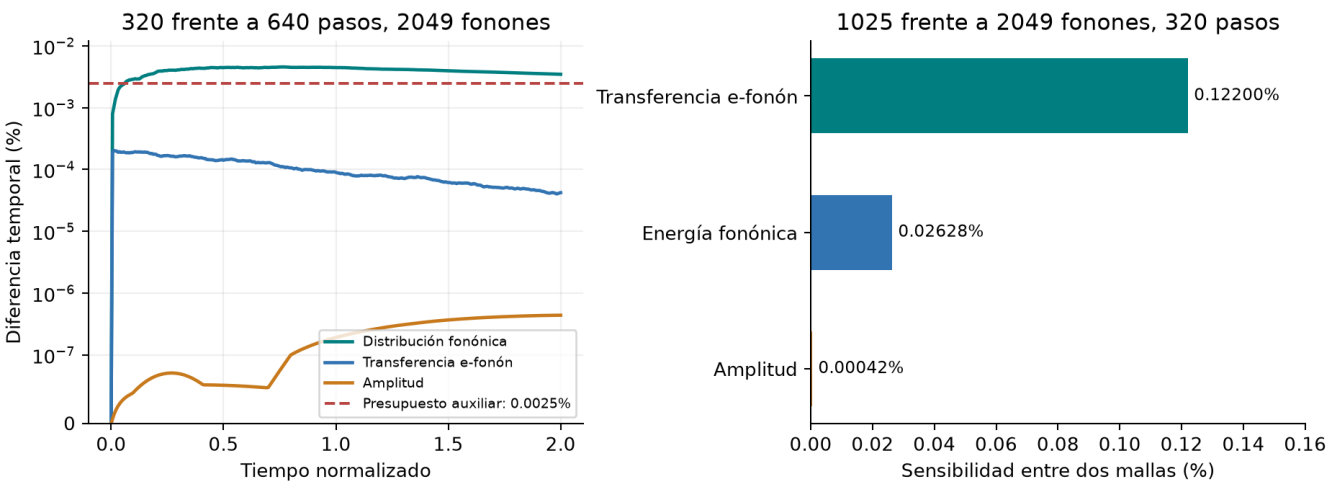


El fallo fue de precisión auxiliar

Resultados auditados y actualización documental | 22 de septiembre de 2026

No era necesario usar ese fallo como bloqueo general de la implementación. La auditoría verifica 21 tareas completas, 34 fuentes y 13 trayectorias. Todas mantienen poblaciones físicas y balances válidos. El limitador y la protección de subnormales no actuaron en estas corridas.

Qué se midió	Resultado
Convergencia temporal propia ONE/TWO	PASS en la malla candidata
Par 320/640 con 2049 fonones	0,004565 % frente al presupuesto de 0,0025 %
Máximo defecto energético de las 13 trayectorias	5,44e-8; criterio registrado: 1e-7
Máximo residuo instantáneo de balance	1,64e-14



Izquierda: diferencias medidas entre dos pasos temporales, no cota certificada del error absoluto. Derecha: sensibilidad al cambiar la malla fonónica; incluye error temporal residual. Dos mallas no establecen convergencia.

El fallo está en la distribución fonónica ponderada, en $t = 0,76875$. El 99,997 % de esa diferencia está en la primera celda y predomina por encima de energía normalizada 1. **No es una cola infrarroja que podamos descartar para hacerlo pasar.**

La sensibilidad de malla sí aporta información útil: cambia muy poco la amplitud, mientras el intercambio electrónico-fonónico varía 0,122 %. Esto orienta futuros refinamientos sin confundir conservación exacta con precisión física del detector.

Verificaciones proporcionales al trabajo

El umbral auxiliar $2,5e-5$ se eligió para separar error temporal y de malla. No es una constante física ni una resolución experimental requerida. Su elección y el bloqueo general fueron decisiones de los agentes; no se atribuyen al usuario.

Control	Decisión vigente	Por qué
Unidades, signos y energía compartida	Se conserva	Detecta errores de modelo o implementación
Poblaciones y dominio del catálogo	Se conserva en cada estado usado	Asegura evaluar el modelo declarado
Energía, derivadas y estabilidad espacial D.36	Necesario para 3A	Una inestabilidad estructural no se arregla relajando tolerancias
Par temporal 0,0025 %	FAIL histórico preservado; deja de bloquear todo	Presupuesto auxiliar, no requisito de una prueba estática
Precisión dinámica del dispositivo	Se registra por observable antes de nuevas corridas	Debe resolver una diferencia física relevante
Repetición de trayectorias	Sólo con una razón concreta	Se reutilizan resultados compatibles

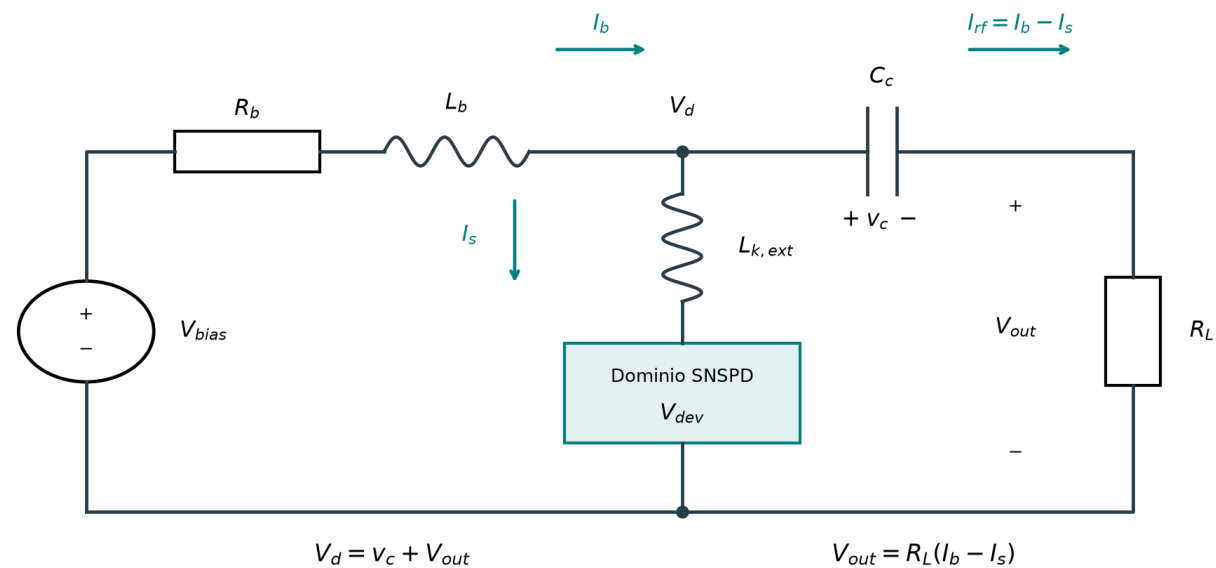
Siguiente paso preparado: 3A estática. Construir energía espacial, fuerzas y corriente con ocupaciones congeladas; verificar las derivadas y el dominio de estabilidad. No requiere integrar colisiones ni reproducir otra vez las referencias temporales.

La certificación dinámica completa de etapa 2 permanece abierta. No se modifica el criterio histórico ni se cambia su FAIL a PASS. La nueva organización permite trabajo independiente con un contrato estático propio; aquí queda preparado, no implementado.

No se recomienda otro lote largo ahora. La libreta de Geminga conserva el historial y ofrece sólo comprobaciones ligeras. Antes de un pulso espacial habrá que fijar el observable, su incertidumbre numérica y los datos del dispositivo.

El modelo previsto recupera el circuito de la memoria

Se selecciona la red usada en los resultados de la memoria, sección 4.4.1, ecuación 4.16. El código de producción ya contiene sus tres ecuaciones; el plan 0.4 había retenido la simplificación conceptual de fuente de corriente ideal.



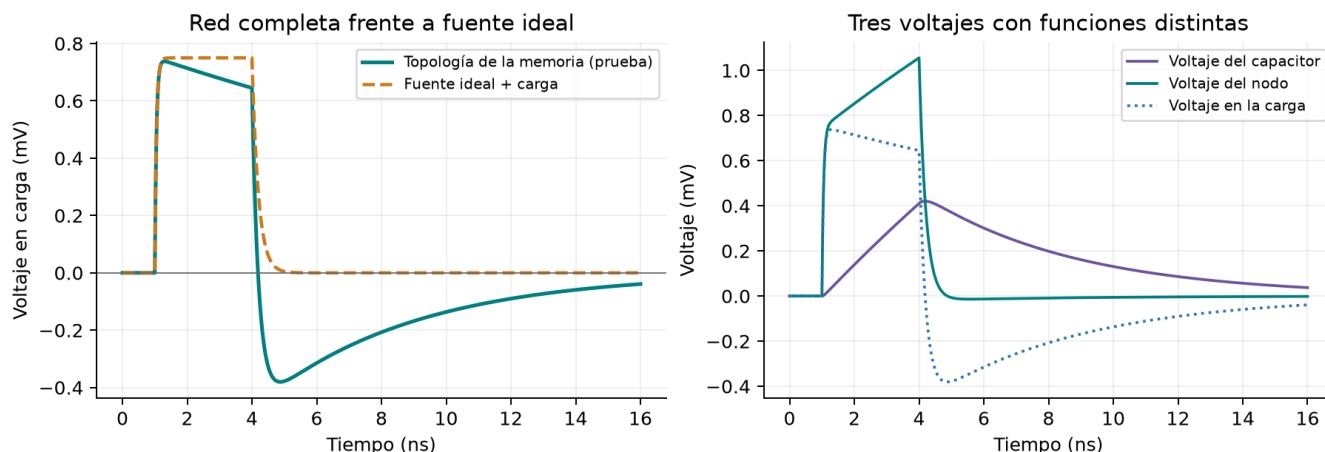
Red seleccionada. I_b es la corriente de polarización; I_s , la corriente total del ramal del detector; v_c , la tensión del condensador. V_{out} es la lectura en la carga. Los signos siguen una convención pasiva coherente.

Variable dinámica	Ecuación continua
Corriente I_b	$L_b \frac{dI_b}{dt} = V_{bias} - R_b I_b - v_c - R_L (I_b - I_s)$
Corriente I_s	$L_{k,ext} \frac{dI_s}{dt} = v_c + R_L (I_b - I_s) - V_{dev}$
Voltaje v_c	$C_c \frac{dv_c}{dt} = I_b - I_s$

Las salidas distinguen voltaje del detector, del nodo, del capacitor y de la carga. La inicialización estacionaria impone $I_b = I_s$, $v_c = V_{dev}$ y $V_{bias} = R_b I_s + V_{dev}$. Las tres variables se mantienen continuas al depositar el fotón.

La adenda normativa CM.1-CM.11 sustituye C.32-C.34, D.28-D.29, D.33 y la inicialización circuital de D.30. Los C/D y PDF previos permanecen históricos; MODELO_VIGENTE.md identifica la actualización. No se modifica el solver de producción.

Qué cambia en la señal y cómo se acoplará



Diagnóstico de topologías con resistencia prescrita: 0/150/0 ohm durante 0-1/1-4/4-16 ns. Ambas usan 20 microamperios iniciales y 10 nH de inductancia serie exterior de prueba. La red completa añade $R_b = 10 \text{ kohm}$, $L_b = 1 \text{ microhenrio}$ y $C_c = 100 \text{ pF}$; $V_{bias} = 0,2 \text{ V}$. No es un pulso calculado del SNSPD ni reproducción de los parámetros completos de la memoria.

La red completa produce una cola de signo opuesto que la fuente ideal no reproduce. En este ejemplo, el máximo de carga es 0,738 mV frente a 0,750 mV, y el mínimo es -0,380 mV. Cambian la rama de polarización y el acoplamiento capacitivo: la comparación no aísla un solo componente.

El diagnóstico usa propagación por exponencial de matriz en cada tramo. La identidad instantánea de potencia tiene residuo escalado $3,19e-16$. Ese número comprueba la contabilidad circuital; no constituye validación experimental ni convergencia de un detector.

Acoplamiento al modelo nuevo	Decisión documentada
Signo de corriente y voltaje	Adaptar ambos juntos a la orientación del puerto; nunca usar valores absolutos
Trabajo eléctrico del dominio	V_{dev} abarca la región cuya energía se contabiliza; voltaje central de 100 nm como salida separada
Inductancia	Los 10 nH de la memoria son una referencia total: identificar la parte exterior para no duplicar energía
Energía del circuito	Sumar $L_b I_b^2/2$, $L_{k,ext} I_s^2/2$ y $C_c v_c^2/2$; registrar fuente y pérdidas en ambas resistencias

El circuito queda decidido. La partición geométrica de inductancia se identifica antes de una simulación acoplada; no se ajusta mirando el pulso ni se resta dinámicamente una inductancia de hotspot. Referencia histórica: $V_{bias} = 0,300 \text{ V}$ y $L_k \text{ total} = 10 \text{ nH}$.